중앙대학교 소프트웨어학부 캡스톤디자인 2022

캡스톤디자인 멘토링 보고서 (1 차)

팀 기본 정보

분반	조원 명단	멘토	멘토링 일시
7 분반	장원범, 나종우, 조준오	김지만	2022년 9월 25일
프로젝트 주제명	딥러닝 영상 분석을 활용한 클라이밍 경쟁 서비스		

교수님 피드백 결과 및 반영 계획

교수님 피드백 결과

- 프로젝트 주제에 대해 발표
  - 서비스가 해결하고자 하는 문제
  - 서비스의 주요 기능, UI 초안
  - 프로젝트 기술 스택과 개발 일정

- 프로젝트 구현 방법에 대해 논의
  - 컴퓨터 비전을 중심으로 구현 가능성에 대해 논의
    - 구체적인 알고리즘과 활용 모델에 대해 논의
    - Pose Estimation이 클라이밍에서 작동할 수 있을지 논의
    - 기존에 있던 모델을 적극 활용해도 좋다는 피드백
    - 처음부터 만들기보단 이미 있는 것들을 잘 활용한 재밌는 프로젝트도 좋다는 피드백
  - 컴퓨터 비전으로 해결하고자 하는 문제 정의에 대해 논의
    - Kilter Board 분야 소개
    - Kilter Board로 문제를 제한했을 시 규칙과 구현 방법에 대해 논의
  - 프로젝트 개발 우선순위와 일정에 대해 논의
    - 컴퓨터 비전이 우선적으로 진행되어야 한다는 피드백
    - 컴퓨터 비전의 성공 여부가 프로젝트 전체의 성공 여부에 있어 중요하다는 피드백
  - 학습 데이터에 대한 논의
    - 학습 데이터를 어떻게 구해서 학습시킬지 논의
    - 학습 데이터의 부족함을 극복해야 된다는 피드백

- 발표 방식에 대해 논의
  - 핵심 내용에 초점을 맞추는 것이 필요하다는 피드백
    - 컴퓨터 비전을 활용한 영상 분류 및 편집 기능이 핵심이라는 피드백
    - 프로젝트의 구체적인 구현 계획에 대한 설명이 필요하다는 피드백

교수님 피드백 반영 계획
● 처음부터 만들기보다는 가능한 부분은 기존에 있던 모델을 활용해봐도 좋을 것 같다. ■ object detection baseline model로 YOLOv5를 선정하여 학습을 진행하고 있음 ● 영상 편집시 사용하는 모델이 많고 각 과정이 복잡하니 image captioning 사용은 어떨지 ■ 데이터의 특성과 접근할 수 있는 데이터를 봤을 때 적용하는 것이 어려울 수도 있음 ■ 1차적으로 주요 기능을 구현 후 시도해 볼 예정 ● 클라이밍과 관련된 학습 데이터 부족을 극복할 방법이 있을지 ■ 우선적으로 기존 ML 프로젝트들의 실패 원인에 대해 고찰해보면, 상황에 맞는 문제 정의를 잘 하는 것이 중요하다고 생각함 ■ 데이터가 부족한 상황에서 이를 구현할 수 있는 적절한 알고리즘 설계가 필요 ■ 범용적인 목적으로 방대한 데이터로 학습된 pre-trained model 등을 적재적소에 활용 ■ 서비스 출시 이후 점진적인 개선이 가능하도록 false positive case에 대한 리포트를 받을 방안을 고려 중 ● 컴퓨터 비전 관련 진행사항이 빠르게 나오면 좋겠다. 컴퓨터 비전이 중요하고 다른 것보다 선행적으로 잘 되어야 한다. ■ 학습에 필요한 데이터 수집 중 ■ 컴퓨터 비전을 집중적으로 실험 및 학습을 진행하고 있음 ■ 앱에서 영상 업로드 기능이 개발되기 전에 컴퓨터 비전을 활용한 영상 분류 및 편집 기능을 먼저 개발 ■ 2차 멘토링에서 컴퓨터 비전 구현 사항 위주로 발표할 예정 ● 컴퓨터 비전을 활용한 영상 분류 및 편집 기능에 발표의 초점을 맞추는 것이 좋겠다. ■ 이후 프레젠테이션은 컴퓨터 비전 비중을 높여서 진행할 예정 ■ 해당 기능에 대해서는 컴퓨터 비전의 기술적인 면과, 서비스의 기능적인 면을 잘 섞어 강조할 예정

멘토링 결과 및 반영 계획

멘토링 결과

- 멘토님에게 컨택 및 간단한 인사

- 교수님 피드백 기반으로 개선한 프로포절을 멘토님에게 소개

- 프로젝트 시작 시점에서 팀원들이 궁금한 사항을 취합하여 멘토님과 질의응답 진행

<멘토님에게 드린 질문>

- 운동 앱을 사용해보신 적 있는지, 사용해 보셨다면 바꾸고 싶으셨던 점이 있는지
  - 걸음걸이 트래커 등 간단한 앱은 사용해 봄
  - 하지만 보통 낮은 정확도로 인해 스포츠 특화 앱을 사용해본 적은 없음
  - 정확도가 낮으면 신뢰도가 떨어지는 것이 특히 측정/스포츠 앱에 치명적임

- 경험해보지 않은 서비스를 기획, 디자인, 구현하려면 가져야 할 마음가짐과 팁이 있는지
  - 동종 서비스의 작동 방식을 분석해 서비스를 차별화할 것
  - 꼭 구현해야 할 필수 기능과 부가 기능을 그룹핑하고 우선 순위를 매길 것
  - 개발 기간이 타이트하기 때문에 소수의 핵심 기능 개발을 우선할 것

- 웹 서버와 ML 서버를 연동할 때 고려해야 될 점이 있는지
  - 실 서비스에서 ML의 가장 큰 문제는 보통 응답 속도임
  - 실시간에 근접하는 응답 속도를 요구하는 서비스라면 deep network의 경량화가 중요
  - 이번 프로젝트는 굳이 실시간성을 요구하는 것은 아닌 것 같음
  - 따라서 경량화에 큰 비중을 두지 않아도 될 것 같음
  - 그러므로 CPU 서버보다는 GPU 서버를 사용하는 쪽으로 방향을 잡는게 좋음
  - ML 서버는 최대한 좋은 개발 환경에서 시작하는 것을 추천

- 데이터의 문제 상황으로 미루어 봤을 때 저희가 제시한 방법 말고 다른 식으로도 문제를 풀 수 있을지
  - 현재 방식을 추천
  - End-to-end 방식은 카테고리를 학습할 충분한 양의 데이터 확보가 어려워 부적절
  - 서비스 특성상 false positive보다 false negative가 치명적일 것 같으니 고려 필요
  - 사용자가 false positive case를 체크해 향후 deep network 성능 향상을 위한 데이터로 활용하면 좋을 것 같음

멘토링 반영 계획
● 동종 서비스의 작동 방식을 분석해 서비스를 차별화할 것 ■ Kilter Board 공식 앱 등 클라이밍과 관련된 유사 서비스를 조사함 ■ 소셜 미디어 앱 중에 클라이밍에 특화된 앱은 지금까지 없음 ■ 클라이밍 경쟁 컨텐츠가 포함된 앱도 찾아보기 힘듦 ■ 클라이밍 영상 분류 및 편집은 우리 서비스에만 있는 차별화된 특장점임 ■ 클라이밍 이외에 컴퓨터 비전을 활용한 영상 분류 및 편집 기능이 포함된 앱을 찾게 된다면 레퍼런스로 참고할 예정 ■ 기타 스포츠 분야에서 경쟁 컨텐츠가 있는 앱은 어느정도 있어 레퍼런스로 참고할 예정 ● 꼭 구현해야 할 필수 기능과 부가 기능을 그룹핑하고 우선 순위를 매길 것 ■ 우리 서비스의 기능을 3가지로 나눠서 핵심 기능, 들어가는게 좋은 기능, 들어가지 않아도 되는 기능으로 구분해 계획을 세움 ■ 기획 구체화 단계에서 개발 우선 순위와 난이도 등을 고려해 일정을 구성함 ● 개발 기간이 타이트하기 때문에 소수의 핵심 기능 개발을 우선할 것 ■ 컴퓨터 비전을 활용한 영상 분류 및 편집을 핵심 기능으로 결정 ■ 앱에서 영상 업로드 개발이 다 되기 이전에 우선 컴퓨터 비전 개발을 집중적으로 진행 ● CPU 서버보다는 GPU 서버를 사용하는 쪽으로 방향을 잡는게 좋다 ■ GPU 서버를 조사해봤으나 배포 후 장시간 사용에는 재정적 부담이 있을 것으로 보임 ■ 대안으로 경량화 모델을 knowledge-distillation, multi-scale training 등 여러 방식으로 성능을 높일 예정 ● 실시간에 근접하는 응답 속도를 요구하는 서비스라면 deep network의 경량화가 중요하다 ■ 멘토님의 피드백대로 우리 서비스에서 굳이 실시간성은 필요하지 않을 것으로 보임 ■ 컴퓨터 비전 기능이 없어도 영상 업로드 후 스트리밍을 준비하려면 처리 시간이 필요하기에 실시간성은 달성하기 어려움 ■ 사용자 경험을 위해, 웹 서버와 ML 서버 간에 통신할 때는 비동기 메시지 큐를 사용하여 ML 서버가 응답하기 전이라도 웹 서버가 사용자에게 즉각 응답하게 설계할 예정 ■ 재정상 서버의 사양이 뛰어나지는 않아 어느정도 경량화는 필요할 것 같음 ● 사용자가 False positive case를 체크해 향후 deep network 성능 향상을 위한 데이터로 활용하면 좋을 것 같다 ■ 멘토님의 이전 피드백대로 핵심 기능에 먼저 집중하고, 이건 1차 구현 후 기획하기로 함 ● 모델 설계에 대하여 ■ 현재 방식에서 성능을 높이기 위해 small object detection 성능 개선에 집중할 예정

진행상황

진행상황
● 아이디어 논의 및 기획 확정 ■ 클라이밍 영상 자동 분류 및 편집 기능을 중심으로 시작 ■ 클라이밍 영상을 쉽게 편집하고 공유할 수 있는 소셜 미디어 앱으로 서비스 방향성 확정 ■ 경쟁 컨텐츠를 포함하여 재미 요소를 추가한 클라이밍 특화 경쟁 앱으로 타겟팅 ■ 유사 서비스를 조사하고 비교하여 서비스의 차별성을 확립 ● 기술 스택 리서치 진행 ● 전반적인 구현 방법 논의 <개발 진행 상황> - 프로젝트 시작에 맞춰 각 파트별로 필요한 베이스를 구축하는 단계 ● 개발 진행 상황 (컴퓨터 비전) ■ 데이터 이미지 250개 제작 및 object detection baseline model(YOLOv5) 학습 ■ 딥러닝 모델 deploy를 위해 Django 프레임워크 선정 ■ 영상 편집점 추출과 같은 핵심기능을 제외한 API 제작 완료 ■ JWT 인증 모듈 구현 ■ Small object에 대한 MAP를 높이는 것으로 목표 설정 ● 개발 진행 상황 (백엔드) ■ API 초안 작성 ■ 인프라 세팅 ❍ 컴퓨팅 인스턴스(Oracle Cloud), 웹서버(Nginx), DB(MySQL) ■ CI/CD 세팅 ❍ GitHub Actions 사용, Docker Compose 기반 Spring Boot 빌드 및 배포 자동화 구현 ■ API 서버 24시간 구동 시작 ❍ https://gripp.dev.njw.kr ❍ CI/CD 파이프라인을 통해 GitHub에 push되는 변경 사항을 지속적으로 자동 배포 ■ 서버 모니터링 ❍ Spring Actuator를 통한 health 체크 및 cpu, disk, network 등 metrics 모니터링 ■ Swagger를 통한 API 문서 자동화 세팅 ■ Spring Security 기반 JWT 인증 모듈 구현 ■ 회원 시스템에 관련된 API 구현 중 ● 개발 진행 상황 (앱) ■ UI/UX 디자인과 흐름, 로고 디자인 중 ■ SwiftUI 레퍼런스 학습 중 ■ Swift 앱 코드 베이스 작성 중